

지식검색 · 정렬 엔진 (ES) 튜닝 - 포트폴리오

교육기관	(주)휴먼교육센터	교육기간	2026년 9월 15일 ~ 2026년 9월 23일						
평가일시	2026-09-23 수요일 10:00~10:50	과정명	(AI 전문인력 양성) AI Agent-RAG 기반 지능형 서비스 개발 프로젝트 과정		학생명	김상우 (서명)			
교과목	지식검색정렬 엔진 (ES) 튜닝				평가자	최민수 			
세부내용	인덱스/매핑/분석기 구성(동의어/형태소), 검색·필터·정렬 쿼리 구현 및 튜닝 랭킹 품질지표(Recall@K/NDCG) 기반 개선, 하이브리드 검색/리랭킹 연계 개요								
성취기준	매우 우수(5) (90점이상~100점)	우수(4) (80점이상~90점미만)	보통(3) (70점이상~80점미만)	미흡(2) (60점이상~70점미만)	매우 미흡(1) (60점미만)				
	PASS				FAIL				
	FAIL의 경우 보충학습 후 재평가 실시 (최대 2차 평가까지 진행)								
평가문항 (수행내용)	다음 요구사항을 참고하여 Python과 Elasticsearch를 이용한 RAG 검색 프로그램을 작성하여 제출하시오. 조건1. 제공된 문서 데이터를 Chunk로 분할하고, 각 Chunk의 임베딩을 생성하여 Elasticsearch에 저장하시오. 조건2. 사용자의 검색어에 대한 질의 임베딩을 생성하고, Elasticsearch의 KNN 벡터 검색을 구현하시오. 조건3. Elasticsearch의 multi_match와 knn 검색을 RRF 방식으로 결합하여 Hybrid 검색을 구현하시오. 조건4. Hybrid 검색 결과를 Context로 구성하여 Gemini에 전달하고, 검색 결과를 근거로 답변을 생성하는 RAG 기능을 구현하시오. 조건5. 사용자의 질문에 대한 검색 결과와 Gemini가 생성한 최종 답변을 화면에 출력하고, 검색 결과가 없는 경우에도 오류 없이 처리하시오.								
수행준거	평가내용				매우 미흡	미흡	보통	우수	매우 우수
	1. CF/CBF/Hybrid 추천 알고리즘을 Python으로 구현하고 데이터에 맞게 조합 적용할 수 있다.				①	②	③	④	⑤
	[평가기준] (체크) Elasticsearch의 키워드·벡터 검색을 구현하고 RRF 기반 Hybrid 검색을 적용했으면 5점 미흡한 부분당 -1점								
	2. 유사도 계산 및 임베딩 기반 기법으로 추천 후보를 생성하고 정교화할 수 있다.				①	②	③	④	⑤
	[평가기준] (체크) 문서 Chunk 임베딩과 KNN 검색을 구현하고 Gemini RAG와 연동하면 5점, 누락된 요소들이 존재하는 경우 요소당 -1점								

	3. Top-K 평가 지표(Rcall@K 등)를 활용해 추천 성능을 측정하고 개선할 수 있다.				①	②	③	④	⑤
	[평가기준] (체크) Top-K 검색 결과를 평가하고 검색 조건을 변경하여 성능을 개선한 경우 5점, 미흡한 부분당 -1점								
	4. 콜드스타트 문제와 정책 필터링 등 운영 이슈를 분석하고 적절한 대응 전략을 설계, 적용할 수 있다.				①	②	③	④	⑤
[평가기준] (체크) 콜드스타트와 검색 결과 필터링 문제를 분석하고 대응 방안을 적용한 경우 5점, 미흡한 부분당 -1점									
성취수준			점수환산식	(총득점/만점기준)*100		점수			
성취기준	매우 우수(5) (90점이상~100점)		우수(4) (80점이상~90점미만)		보통(3) (70점이상~80점미만)		미흡(2) (60점이상~70점미만)		매우 미흡(1) (60점미만)
	PASS							FAIL	

평가요약	
------	--